

«Всё, что можно мыслить, можно мыслить ясно.»

— Людвиг Витгенштейн

Архив отвечает на запросы строками, а Машина превращает строку в допуск или отказ. Правила допуска дошли до экспедиции разными кусками, от списков шаблонов до пары строк грамматики.

Часть шаблонов Машина разбирает, часть — нет, и разницу нужно знать заранее. Требования к запросам сменщики переписывали по памяти, и один набросок выдаёт желаемое за доказанное.

Задача 1: Классификация языков

База

Машина принимает запросы по шаблону. Не для каждого шаблона годится конечный автомат, и отличить одно от другого нужно до того, как шаблон попадёт в Машину.

1. L_1 — слова с чётным числом единиц. Постройте ДФА: выпишите состояния и переходы.
2. L_2 — слова, содержащие подслово «01». Постройте ДФА.
3. L_3 — слова вида $0^n 1^n$ при $n \geq 0$. Приведите аргумент нерегулярности.
4. L_4 — слова, в которых нет двух подряд идущих единиц. Постройте ДФА.
5. L_5 — слова, в которых единиц ровно на три больше, чем нулей. Приведите аргумент нерегулярности.

Задача 2: Регулярные выражения

База

Шаблон запроса удобно записать компактной формулой. Формула должна совпадать с шаблоном в точности, поэтому вхождения считаются по позициям, а не на глаз.

1. Запишите регулярное выражение над $\{0, 1\}$ для каждого языка:
 - (а) слова с чётным числом единиц;
 - (б) слова без двух подряд идущих нулей;
 - (в) слова, в которых подслово «00» встречается ровно два раза, причём перекрывающиеся вхождения считаются: в слове «000» их два.

Указание. Считайте вхождения как позиции, где начинается «00», и разбейте слово на блоки нулей.
2. Постройте ДФА по регулярному выражению $0^*(10^*)^*$, запишите словами язык, который оно задаёт, и подтвердите ответ на словах 1, 0110 и 11.

Задача 3: ДФА для делимости

База

Машина проверяет номера записей, а любое натуральное число записывается двоично. Куратору нужен автомат, который отличает запись числа, кратного трём.

Автомат читает двоичную запись числа слева направо, старший разряд идёт первым. Пустая строка не является записью числа и отвергается, ведущие нули допустимы.

1. Постройте ДФА, распознающий двоичные записи чисел, делящихся на 3.

- Опишите состояния и переходы и приведите инвариант: что означает состояние автомата после прочтения слова w ?
- Объясните, почему состояний не может быть меньше четырёх.
- Проверьте автомат на числах 0, 3, 6, 9, 10 (это $0_2, 11_2, 110_2, 1001_2, 1010_2$).

Задача 4: Подмножества и жадность — NFA в ДФА

Челлендж

Недетерминированный автомат короче записать, а исполнить всё равно придётся детерминированный. Экспедиция переводит один такой автомат в ДФА методом подмножеств.

НКА N с состояниями $\{q_0, q_1, q_2\}$, алфавитом $\{0, 1\}$, начальным состоянием q_0 и допускающим q_2 . Переходы: $\delta(q_0, 0) = \{q_0, q_1\}$, $\delta(q_0, 1) = \{q_0\}$, $\delta(q_1, 0) = \emptyset$, $\delta(q_1, 1) = \{q_2\}$, $\delta(q_2, 0) = \{q_2\}$, $\delta(q_2, 1) = \{q_2\}$.

- Постройте детерминированный автомат методом подмножеств: выпишите все достижимые подмножества состояний и переходы между ними.
- Запишите словами язык, который распознаёт N , и объясните, почему перевод сохраняет язык.
- Объясните, почему число состояний ДФА может вырасти экспоненциально: сколько подмножеств у множества из n состояний? Для языка «третий символ с конца равен единице» постройте НКА и покажите, почему ДФА приходится помнить три последних символа.

Задача 5: Лемма о накачке

Челлендж

Нерегулярность языка доказывается леммой о накачке: в достаточно длинном слове находится цикл, который можно повторить.

Лемма о накачке: если язык L регулярен, то найдётся такое p , что любое слово $w \in L$ длины не меньше p разбивается на части $w = xyz$ с условиями $|xy| \leq p$, $|y| \geq 1$ и $xy^kz \in L$ при всех $k \geq 0$.

- Докажите, что язык $L = \{a^n b^n \mid n \geq 0\}$ нерегулярен. Возьмите слово из L , зависящее от p , переберите возможные разбиения и укажите, при каком k слово выпадает из L .
- Докажите, что язык палиндромов $\{w \mid w = w^R\}$ над $\{a, b\}$ нерегулярен.

Задача 6: Теорема Майхилла–Нероуда

Челлендж

Регулярность языка видна по тому, сколько у него классов неразличимых слов. Для двух слов это значит, что никакое продолжение не отличает одно от другого.

Слова x и y неразличимы относительно языка L , если для любого слова z выполнено $xz \in L \leftrightarrow yz \in L$. Теорема Майхилла–Нероуда: язык регулярен тогда и только тогда, когда классов неразличимости конечное число, и это число равно числу состояний минимального ДФА.

- Докажите, что язык $L = \{a^n b^n \mid n \geq 0\}$ нерегулярен: предъявите бесконечно много пар различных слов и для каждой пары укажите различающее продолжение z .

2. Для языка слов над $\{0, 1\}$, кратных 3 как двоичные числа, укажите число классов неразличимости и минимальный ДФА. Пустое слово не является записью числа и в язык не входит, ведущие нули допустимы.

Задача 7: Свойства замыкания

База

Куратор комбинирует шаблоны запросов и хочет знать, какие операции не выведут его за пределы регулярных языков.

1. Докажите замкнутость регулярных языков относительно объединения, дополнения, конкатенации и звезды Клини. В каждом случае опишите конструкцию автомата для результата.
2. Докажите замкнутость относительно пересечения через произведение автоматов: опишите состояния произведения и функцию переходов.
3. Верно ли, что разность регулярных языков регулярна? А симметрическая разность? Обоснуйте ответ через уже доказанные замыкания.
4. Дан регулярный язык L_1 . Регулярен ли язык обращений слов из L_1 ? Докажите.

Задача 8: Минимизация ДФА

Челлендж

Один и тот же язык распознают многие автоматы, и куратору нужен самый экономный из них.

ДФА с состояниями $A, \dots, F$, алфавитом $\{0, 1\}$ и функцией перехода:

δ	0	1
A	B	A
B	C	D
C	E	F
D	E	D
E	A	D
F	B	C

Состояние A — начальное и единственное допускающее, остальные состояния недопускающие. Состояния p и q различимы, если найдётся слово, по которому автомат из p и из q приходит в состояния разного типа.

1. Постройте таблицу различимости: начните с пар «допускающее и недопускающее» и продолжайте итеративно, пока не перестанут появляться новые пары. На каждом шаге указывайте, какая пара пополнила таблицу.
2. Найдите классы эквивалентности и постройте минимальный ДФА.
3. Совпадает ли минимальный ДФА с исходным? Ответ обоснуйте.

Задача 9: Контекстно-свободные грамматики

База

Вложенные скобки требуют памяти, которой у конечного автомата нет. Куратор расширяет средства описания запросов до контекстно-свободных грамматик.

Контекстно-свободная грамматика задаётся переменными, терминалами, правилами и начальной переменной. Лемма о накачке для КС-языков: если язык контекстно-свободен, то найдётся такое p , что любое слово w длины не меньше p разбивается на части $w = uvxyz$ с условиями $|vxy| \leq p$, $|vy| \geq 1$ и $uv^kxy^kz \in L$ при всех $k \geq 0$.

1. Постройте КС-грамматику для языка правильных скобочных последовательностей над $\Sigma = \{ (,) \}$. Проверьте её на словах $()()$, $(())$ и $)()$.
2. Объясните, почему язык $L = \{ a^n b^n c^n \mid n \geq 0 \}$ не является контекстно-свободным: примените лемму о накачке.
3. Для грамматики $S \rightarrow aSb \mid \varepsilon$ постройте дерево разбора слова $aabb$. Проведите его левосторонний вывод и сверьте последовательность правил с деревом.

Задача 10: Найди ошибку

Челлендж

В одном из набросков сменщика сохранилось доказательство регулярности языка.

Рассмотрим язык L слов над $\{0, 1\}$, в которых число нулей равно числу единиц. Регулярное выражение $(01 \mid 10)^*$ порождает ровно слова с поровну нулей и единиц, значит L регулярен.

1. Где ошибка? Выпишите два-три слова из L , которые не порождаются $(01 \mid 10)^*$, и объясните, что на самом деле задаёт это выражение.
2. Докажите, что $(01 \mid 10)^*$ порождает только слова, разбивающиеся на пары «01» или «10».
3. Докажите нерегулярность L : леммой о накачке, неразличимостью по Майхиллу–Нероуду или автоматным рассуждением.

Необязательные бонусные задачи

Бонусные задачи не входят в обязательный минимум. Они заметно сложнее основных и требуют либо программирования, либо самостоятельного обобщения материала. Оценивается в них прежде всего объяснение модели, её корректности и границ применимости.

Задача А: От регулярного выражения к минимальному автомату

Бонус

Куратору нужно проверять запросы по шаблону и знать, насколько компактен автомат, который этот шаблон задаёт.

1. *Модель — часть задачи.* Сопоставляйте слово с выражением через производные Бржозовского: производная выражения по символу — выражение для «хвоста» языка, и слово принадлежит языку, когда после всех символов осталось выражение с ε . Правила: $D_a(a) = \varepsilon$, $D_a(b) = \emptyset$ при $b \neq a$, $D_a(\varepsilon) = \emptyset$, $D_a(R \mid S) = D_a(R) \mid D_a(S)$, $D_a(RS) = D_a(R)S$ плюс $D_a(S)$, если R выводит ε , $D_a(R^*) = D_a(R)R^*$.
2. Поддержите операторы: конкатенация, альтернатива $|$, звёздочка $*$, плюс, символы, точка.
3. Реализуйте `match(re, s)`: проверка, входит ли строка s в язык re (полное совпадение).
4. Постройте минимальный ДФА без разбиения состояний: обратите переходы, детерминизируйте, снова обратите и снова детерминизируйте (минимизация Бржозовского). Сверьте число состояний минимального ДФА с числом классов неразличимости того же языка.
5. Напишите тесты a^* , $a|b$, $(ab)^*c$, a^*b^* : для каждого проверьте матчинг и размер минимального ДФА.
6. Оформите отчёт: модель, алгоритм, почему двойное обращение даёт минимум, размеры автомата до и после минимизации.

Задача В: Минимизация ДФА

Бонус

Куратор хочет автоматически находить самый компактный автомат для языка, а не выписывать таблицу различимости вручную.

1. *Модель — часть задачи.* Представление ДФА (состояния, алфавит, переходы) и алгоритм минимизации выберите сами.
2. Реализуйте алгоритм минимизации ДФА (Хопкрофт или разбиение Мура).
3. Минимизируйте ДФА из задачи 8 и сверьте результат с ручным решением.
4. Реализуйте также проверку эквивалентности двух ДФА (через произведение автоматов).
5. Оформите отчёт: модель, алгоритм, корректность, результаты.

Задача С: СУК — проверка принадлежности

Бонус

Куратору нужно динамическим программированием проверять, выводится ли запрос из грамматики.

1. *Модель — часть задачи.* Выберите представление грамматики (правила вида $A \rightarrow BC$ и $A \rightarrow a$) и способ динамического программирования.
2. Реализуйте алгоритм Кока–Янгера–Касами (СҮК) для проверки принадлежности слова контекстно-свободной грамматике в нормальной форме Хомского (НФХ).
3. Проверьте слово «aabb» по грамматике $S \rightarrow AB$, $A \rightarrow aA \mid a$, $B \rightarrow bB \mid b$ (представьте её в НФХ).
4. Добавьте построение дерева разбора.
5. Оформите отчёт: модель, таблица СҮК, результат, обоснование корректности и сложности $O(n^3)$.